13 Wissenschaftsethik und Grenzarbeit

Heute

- ein Trick – und die Frage, ob ich ihn verrate
- Grenzarbeit: offenlegen oder schützen?
- Einwilligung, Anonymisierung, DSGVO
- Integrität: Erfindung, Fälschung, Plagiat
- Open Science, Interessenkonflikte, Ethikkommissionen
- Rückblick: vom Staunen zur Verantwortung

13.1 Staunmoment: Was verrät man?

★ Staunmoment: Boundary Work

Sie sehen einen Trick, den manche von Ihnen schon kennen.

Danach entscheiden wir gemeinsam: Soll ich Ihnen die Methode verraten? Sammeln Sie Gründe dafür und dagegen.

Offenlegen?

- Was **verlören** Sie, wenn Sie die Methode kennen?
- Was **gewönnen** Sie?
- Wäre es danach derselbe Trick?
- Abstimmung per Handzeichen: verraten – nicht verraten

Methode und Erleben

durch Offenlegung verloren	durch Offenlegung gewonnen
das Staunen, die offene Frage	das Wissen, wie es geht
der Anlass, weiterzudenken	Sicherheit: kein Übernatürliches
der Trick für alle künftigen Vorführungen	ein Puzzle, das gelöst ist

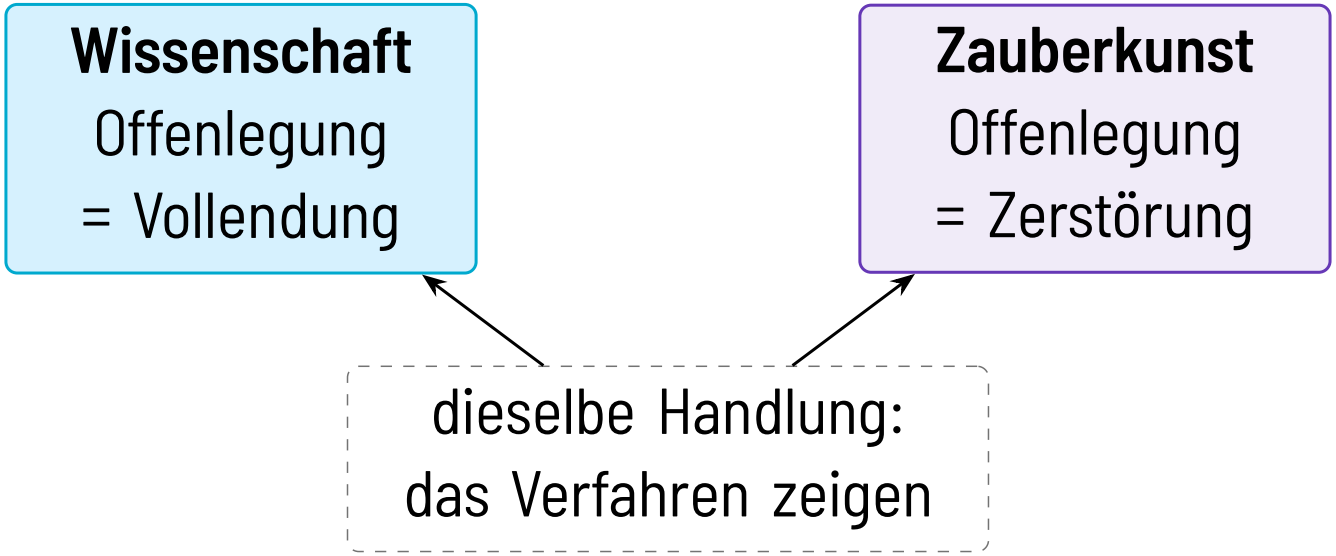
- Die Methode ist kein großes Geheimnis – das Erleben ist es

13.2 Grenzarbeit: offenlegen oder schützen

Grenzarbeit

- Grenzen zwischen Wissen und Nichtwissen werden gezogen, verteidigt, verschoben (Gieryn 1983)
- die Wissenschaft selbst entstand durch Grenzarbeit, etwa die Trennung der Chemie von der Alchemie (Newman und Principe 2002)
- Position im Buch: Methode nicht verraten, Richtung andeuten
- Enthüllung verwandelt die Erfahrung (Dufourmantelle 2021)

Eine Inversion



- CUDOS: Communism, Universalism, Disinterestedness, Organized Skepticism (Merton 1973)

Was in der Forschung offenliegen muss – und was nicht

muss offenliegen	darf/muss geschützt bleiben
Methode, Material, Auswertung	Identität der Teilnehmenden
Daten (soweit möglich)	sensible Rohdaten (z. B. Gesundheit)
Finanzierung, Interessenkonflikte	Begutachtung (Vertraulichkeit)
Abweichungen vom Plan	Rechte Dritter (Lizenzen, Patente)

- Leitlinie: so offen wie möglich, so geschützt wie nötig

13.3 Forschung mit Menschen: Einwilligung

Informierte Einwilligung

Definition 13.1 ***Informierte Einwilligung*** *ist die freiwillige, widerrufbare Zustimmung einer Person zur Teilnahme an einer Studie, nachdem sie über Zweck, Ablauf, Dauer, Risiken und den Umgang mit ihren Daten verständlich aufgeklärt wurde.*

Was in die Information gehört

- Wer forscht, wozu, und was soll ich tun – wie lange?
- Risiken und Belastungen (auch: „keine bekannten“)
- freiwillig, jederzeit abbrechbar, ohne Nachteil
- welche Daten, wie gespeichert, wie lange, wer sieht sie
- Kontakt für Fragen und Widerruf

Täuschung in Studien

- Studien mit Zaubertricks täuschen absichtlich – das gehört zur Methode
- vertretbar nur, wenn die Frage anders nicht zu beantworten ist und kein ernsthafter Schaden droht
- danach **Debriefing**: aufklären, was untersucht wurde (nicht unbedingt, wie der Trick geht)
- Teilnehmende dürfen danach ihre Daten zurückziehen

13.4 Anonymisierung, Pseudonymisierung, DSGVO

Anonym oder pseudonym?

Definition 13.2 *Daten sind **pseudonymisiert**, wenn sie nur mit einer getrennt aufbewahrten Zusatzinformation einer Person zugeordnet werden können; sie bleiben personenbezogen. Daten sind **anonym**, wenn eine Zuordnung auch mit vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich ist (Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union 2016).*

- Vorsicht: Alter + Studiengang + Semester kann in einem kleinen Kurs eindeutig sein

Grundsätze der DSGVO (Art. 5)

- **Rechtmäßigkeit, Transparenz**: Rechtsgrundlage, z. B. Einwilligung; offen sagen, was geschieht
- **Zweckbindung**: nur für den genannten Zweck
- **Datenminimierung**: nur, was nötig ist
- **Richtigkeit, Speicherbegrenzung**: korrekt halten, löschen, wenn nicht mehr nötig
- **Integrität, Vertraulichkeit**: sicher speichern
- **Rechenschaft**: nachweisen können, dass man es so gemacht hat

Für Ihr Semesterprojekt

- keine Namen, keine E-Mail-Adressen im Datensatz
- falls nötig: Code statt Name, Codeliste getrennt und gesichert
- Speicherung auf Hochschulsystemen, nicht im privaten Cloud-Konto
- Altersgruppen statt Geburtsdatum; kleine Zellen zusammenfassen
- Löschtermin festlegen und einhalten

13.5 Wissenschaftliche Integrität

FFP: drei Kerndelikte

Delikt	bedeutet	Fall im Buch
Fabrication	Daten erfinden	Stapel (Levelt u. a. 2012)
Falsification	Daten, Bilder, Verfahren verfälschen	Protsch; Bildduplikate (Bik u. a. 2016)
Plagiarism	fremde Leistung ohne Kennzeichnung	Protsch; LE 11

- dazwischen: fragwürdige Praktiken wie p-Hacking und HARKing (LE 10)

Wer hat es aufgedeckt?

- Stapel: drei junge Mitarbeitende, denen die Daten zu perfekt waren
- Protsch: eine unabhängige Neudatierung
- Bik: Handarbeit an über 20.000 Aufsätzen (Bik u. a. 2016)
- das stärkste Argument für die Wissenschaft: Sie deckt ihre Fehler selbst auf

Der DFG-Kodex (2019)

- 19 Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis
- u. a.: lege artis arbeiten, dokumentieren, Daten archivieren, Ergebnisse zugänglich machen
- Autorschaft nur für einen genuinen Beitrag
- Vertraulichkeit bei Begutachtungen
- Ombudspersonen: Anlaufstelle bei Verdacht auf Fehlverhalten

13.6 Open Science

Vier Formen der Offenheit

- **Open Access**: Publikationen frei lesbar
- **Open Data**: Daten FAIR – auffindbar, zugänglich, interoperabel, wiederverwendbar (Wilkinson u. a. 2016)
- **Open Material/Code**: Fragebogen, Stimuli, Auswertungsskript
- **Präregistrierung**: Plan vor den Daten (Nosek u. a. 2018)

Warum Offenheit?

- Replikationsprojekt: nur etwa ein Drittel bis die Hälfte der geprüften Befunde bestätigt (Open Science Collaboration 2015)
- Präregistrierung ist eine „glaubwürdige Selbstbindung“ – sie macht Schönen nachträglich sichtbar
- Offenheit und Datenschutz widersprechen sich nicht: anonymisieren, dann teilen

13.7 Interessenkonflikte und Ethikkommissionen

Interessenkonflikte

- Interessen hat jede und jeder – entscheidend ist, sie offenzulegen
- finanziell: Förderung, Beratung, Beteiligung
- nicht-finanziell: eigene Theorie, persönliche Beziehungen, Überzeugungen
- auch im Semesterprojekt: Befragen Sie Ihren eigenen Verein?

Wann zur Ethikkommission?

- besonders schutzbedürftige Gruppen (Minderjährige, Patientinnen, Abhängige)
- sensible Daten (Gesundheit, Religion, sexuelle Orientierung)
- Täuschung, Belastung, Risiko für Teilnehmende
- im Zweifel: früh fragen, nicht nachher

13.8 Grenzen der Wissenschaft

Was darf, was soll Wissenschaft nicht?

- **Schutz der Beteiligten**: Würde und Unversehrtheit gehen vor
- **Folgen**: Ergebnisse, die missbraucht werden können (Dual Use)
- **Sein und Sollen**: Daten zeigen, was ist – nicht, was sein soll
- Verantwortung endet nicht mit der Veröffentlichung

Forschungsethik

Der Zauberkünstler schützt seine Methode, die Forschung schützt ihre Teilnehmenden. Offenlegen muss sie alles, was andere zur Prüfung brauchen – und geheim halten darf sie nur, was Menschen schützt.

13.9 Übung in der Stunde: Ethik-Werkstatt

Ihr Semesterprojekt auf dem Prüfstand (25 Min.)

- Checkliste auf dem Übungsblatt Teil A (Aufgabe 1): Was ist erfüllt, was offen, was tun Sie?
- Einwilligungstext für Ihr Projekt anpassen (Aufgabe 2)
- zu zweit: Fallvignetten sortieren – FFP, fragwürdig oder in Ordnung? (Aufgabe 3)

13.10 Verantwortung nach außen

Wann wird Intransparenz zur Täuschung?

- **deklarierte** Täuschung: Zauberkunst – alle wissen, dass getäuscht wird
- **undeklarierte** Täuschung: Stapel – Inszenierung, die sich als Prüfung ausgibt (Levelt u. a. 2012)
- Prüffragen: Wird mir Gewissheit verkauft, wo Glaubensgrade angemessen wären? Welche Alternative wird ausgeblendet?
- Gegengift zum Zynismus: kalibriertes Vertrauen, nicht Generalverdacht

13.11 Rückblick: vom Staunen zur Verantwortung

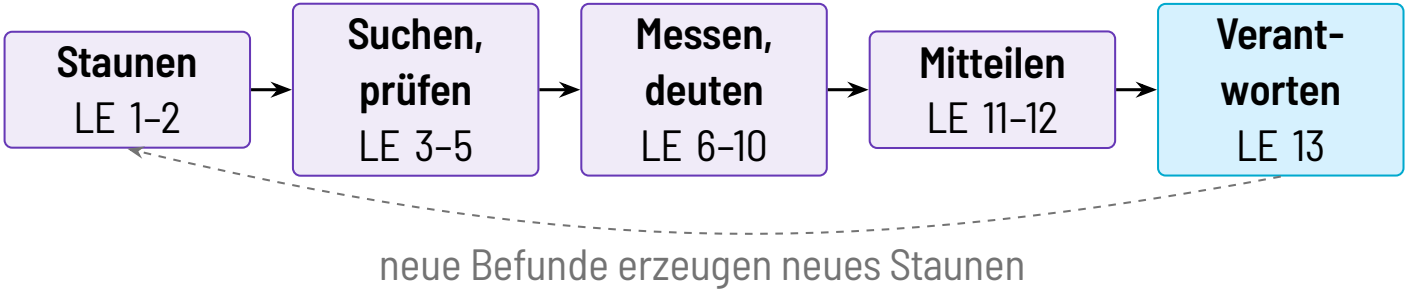
Rückblick: von LE 1 (Staunen) bis LE 13 (Verantwortung)

LE	Staunmoment	Kernbegriff
1	Ideomotor-Pendel	Prediction Error
2	Das geheime Objekt	Operationalisierung
3	Kruskal Count	Suchstrategie
4	Das Letzte Abendmahl	Apophenie/Bias
5	Switchboard	Falsifikation
6	Kontrollierte Seilroutine	Experimentelle Kontrolle
7	Charpentier-Illusion	Confirmation Bias

Rückblick (Forts.)

LE	Staunmoment	Kernbegriff
8	Chop Cup / Monty Hall	Bedingte Wahrscheinlichkeit
9	Das Patter	Intersubjektivität
10	Die unveränderliche Summe	Determinismus
11	Patter-Umbau	Präzision & Struktur
12	CRED-Strategien	Credibility Cues
13	Was verrät man?	Forschungsethik

Der Bogen des Semesters



- Staunen erzeugen – Erklärung suchen – Methode verstehen, und die Methode verantworten

13.12 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- ethische Anforderungen an Ihr eigenes Forschungsvorhaben benennen
- eine informierte Einwilligung formulieren
- Anonymisierung und Pseudonymisierung unterscheiden
- Fabrication, Falsification und Plagiarism von fragwürdigen und redlichen Praktiken abgrenzen
- begründen, was in der Forschung offengelegt werden muss und was geschützt werden darf

Zum Abschluss

- **Ethik-Checkliste** für Ihr Semesterprojekt fertigstellen (Aufgabe 1); offene Punkte vor der Datenerhebung klären
- **Abschluss-Tagebucheintrag** (Aufgabe 5): Was hat Sie in diesem Semester am meisten überrascht – und was hat das mit Wissenschaft zu tun?
- Tagebuch des Staunens zur Portfolioprüfung abgeben
- Seminararbeit: Ethik und Datenumgang im Methodenteil beschreiben